Fénysebesség mérése rezonanciával

Mérést végezte: Gillich Ádám
Mérés dátuma: 2026. október 6.
Jegyzőkönyv végleges változata: 2026. október 12.

Jelölések

A következő lista a jegyzőkönyvben használt szimbólumokat és rövidítéseket tartalmazza.

$(\not{n}_{\text{norm}})_i$	Normált eltérések, $\not{n}_i/\sigma_i$
α	A tekercs végpont-korrekciója
$\bar{x}$	x átlaga
χ^2	Az illesztés jóságához rendelt szám
χ^2_{red}	redukált χ^2, χ^2/ν
ΔN	A tekercs két leágazása közti menetek száma
ℓ	A tekercs hossza
$\hat{U}$	A szinuszillesztés amplitúdója
$\mathbf{P}_{\text{cov}}$	Kovariancia mátrix
μ_0	Vákuum permeabilitása
ν	Szabadsági fokok száma
ρ_{ij}	Korrelációs mátrix
$\not{n}_{\text{std}}$	Az illesztés eltéréseinek szórása
$\not{n}_i$	Illesztési maradékok
σ_q	Egy bármilyen q mennyiség hibája
ε_0	Vákuum permittivitása
A	A kondenzátor felülete
B	Lorentz görbe sávszélessége
C	Kapacitás
c	Az illesztésből mért fénysebesség
c_0	A fény sebessége, vákuumban
D	Három lemez együttes vastagsága
d	Egy kondenzátor lemez vastagsága
$d_{\text{k,b}}$	A tekercs külső és belső PVC csövön mért átmérője
f^*	Rezonancia frekvenca
$f_{\text{p,m}}$	Rezonancia frekvenca felső (p) és alsó (m) határa
g	Egy Mylar fólia vastagsága
$g_{\text{köteg}}$	A lemezköteg vastagságából becsült rés, $(D-3d)/2$
L_k	Tekercs induktivitása egy k leágazásnál
l_k	Tekercs hossza egy k leágazásnál
M	Lorentz görbe skálázó faktora
N	A tekercs meneteinek száma
n	Egységnyi hosszra eső menetek száma
N_k	A tekercs meneteinek száma egy k leágazásnál
p	p-érték
Q	Lorentz görbe jósági tényező
r	A tekercs sugara
R^2	Determinációs együttható
$r_{\text{k,b}}$	A kondenzátorlemez gyűrűjének szélessége (k) és belső lyukának átmérője (b)

Mérés célja

A mérés alapvető célja a fénysebesség értékének meghatározása egy LC kör különböző tekercshosszoknál megállapított rezonanciafrekvenciáival. Illetve meghatározni ugyanezen illesztésből a tekercs α végpont-korrekcióját.
Valamint meghatározni a rám kiosztott leágazáson (1. leágazás), egy Lorentz-görbe illesztésével a rezonanciagörbét, és annak f_0, B, Q paramétereit.

1. Mérési feladatok dokumentációja

Az eszközök egyes adatait főleg tolómérővel, és ahol kellett, mérőszalaggal rögzítettem.
Pythonban a hibaszámításhoz kipróbáltam az `uncertainties` csomagot, ami automatikusan számol az értékek hibájával, ezért működik az a módszer, amit majd leírok a 12 egyenletben. Viszont nem mindig alkalmazható, illesztésnél például, külön kell szedni a `ufloat` objektumokat és utólag kiszámítani az illesztés hibáját.

A hibaszámításról kicsit általánosan

Egy mérés nem mérés, ezért sok mindent többször mértem le, ebből kell egy átlagot számolni, alább $\bar{x}$, majd ki kell számolnunk az átlag hibáját, ehhez kell a korrigált tapasztalati szórás (sample standard deviation, több programnyelven `std()`), alább s, majd csak ez után jöhet az átlag standard hibája (standard error of the mean, `sem()`), alább $\sigma_{\bar{x}}$
Ezekből adódik x teljes hibája, σ_x, ahol kombinálni kell a számolt $\sigma_{\bar{x}}$ és a mérőeszköz hibáját.

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}, \qquad \sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}, \qquad \sigma_x = \sqrt{\sigma_{\bar{x}}^2 + \sigma_{\text{eszk}}^2} \tag{1}$$

Hibaterjedés számítása akkor szükséges, amikor a meglévő mennyiségeinkből újakat számolunk, ekkor az y értékek hibája az alábbi módon számítható.

$$\sigma_y = \sqrt{\sum_j \left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\,\sigma_{x_j}\right)^2} \tag{2}$$

Ez akkor igaz, ha nincs korreláció a paraméterek közt; ha van, akkor a $\mathbf{P}_{\text{cov}}$ mátrixot is fel kell használni, hogy kiszámítsuk az egyes paraméterek korrelációjából származó hibát. Általánosan nem adom meg a formulát, de példa van rá a 20 egyenletben.

1.1. A kondenzátor kapacitása

A rám osztott konfigurációban az 1. és 3. pontokat kellett összekötnöm, azaz a két szélső lemezt, így a harmadik bekötetlenül maradt a kettő között. A lemezek méreteinek lemérése után a felületükre a következő képlet adódott:

$$A = \pi\, r_{\text{k}}\,(r_{\text{b}} + r_{\text{k}}), \qquad \sigma_A = \pi\sqrt{(r_{\text{k}}\,\sigma_{r_{\text{b}}})^2 + \left((r_{\text{b}} + 2r_{\text{k}})\,\sigma_{r_{\text{k}}}\right)^2} \tag{3}$$

Ahol r_{k} a lemez gyűrűjének szélessége, r_{b} pedig a belső lyuk átmérője, így a lemez külső átmérője $r_{\text{b}} + 2r_{\text{k}}$.

A távolságokat Mylar-fóliadarabok tartották. Mivel két ilyen térköz volt a fegyverzet két vége között, ezért a kapacitás:

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{2g}, \qquad \frac{\sigma_C}{C} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_g}{g}\right)^2} \tag{4}$$

adódott. Ahol $2g$ a kétszeres térköz miatt szükséges, és g egy Mylar-fólia vastagsága, hiszen a bekötetlen középső lemezen belül a térerősség nulla, ezért elég $2g$-vel számolni.

1.2. A tekercs induktivitása

A tekercs geometriai adatainak felvétele után a sugara és egységnyi hosszra eső menetek száma n:

$$r = \frac{d_{\text{k}} + d_{\text{b}}}{4}, \qquad n = \frac{N}{\ell} \tag{5}$$

A tekercs meneteinek száma és hossza, egy k leágazásnál:

$$N_k = N - \Delta N\,(15 - k), \qquad l_k = \frac{N_k}{n}, \qquad \sigma_{l_k} = \frac{N_k}{N}\,\sigma_\ell \tag{6}$$

Amikből kiszámolható az induktivitás az egyes leágazásoknál:

$$L_k = \mu_0 \pi (rn)^2\, l_k, \qquad \frac{\sigma_L}{L} = \sqrt{\left(2\frac{\sigma_r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\ell}{\ell}\right)^2} \tag{7}$$

1.3. Rezonancia helye

Az oszcilloszkóp két csatornával rendelkezett, CH1: sárga, a tekercs válaszjele, CH2: kék, a gerjesztés.

A rezonanciafrekvenciák, illetve alsó és felső határaik az oszcilloszkóp XY módjában lettek megállapítva, ami a két csatorna pillanatnyi feszültségét ábrázolja egymás függvényében (U_{CH1}-et U_{CH2} függvényében). Általános fáziskülönbségnél ez egy ellipszis, 90°-nál a tengelyei a koordinátatengelyekkel párhuzamosak (és kör, ha a két skálázott amplitúdó egyforma), határesetben, mikor a fáziskülönbség 0°, egy egyenessé lapul, aminek a meredekségét a két amplitúdó aránya adja (45°, ha a képernyőn egyforma nagyok).
f^* ezzel a módszerrel lett megállapítva, és a felső és alsó határ $f_{\text{p,m}}$, úgy, hogy az oszcilloszkóp beépített képernyőjén ez

a vonal már éppen kezdett ellipszissé válni.
Az oszcilloszkóp beépített képernyőjének a felbontása nem a legjobb, így $f_{\mathrm{p,m}}$ határok valószínűleg tágabbak a valóságosnál, azaz σ_{f^*} inkább felülbecsüli f^* leolvasásának véletlen hibáját, hiszen nem tudtam nagy pontossággal megállapítani, mikor válik ellipszissé az egyenes.[1]

$f_{\mathrm{p,m}}$-ből f^* hibája:

$$\sigma_{f^*} = \frac{f_{\mathrm{p}} - f_{\mathrm{m}}}{2} \tag{8}$$

A fénysebesség és α megállapításához a jegyzetből készített:

$$f(l) = \frac{c}{2\pi\, r\, n \sqrt{\pi\,(l - \alpha r)\,\dfrac{A}{2g}}} \tag{9}$$

egyenletet használtam.
A fittelés közben ki kell szedni az egyes értékek saját hibáját, majd visszaadni őket. Ehhez kicsit szétbontjuk a 9 egyenletet, felhasználva $l_k = N_k/n$ összefüggést:

$$f_k^* = \frac{K}{\sqrt{N_k - \delta}}, \qquad K = \frac{c}{2\pi r\sqrt{\pi A n/(2g)}}; \qquad \delta = \alpha\, r\, n \tag{10}$$

Mivel l_k-k már önmagukban származtatott mennyiségek, ezért visszavezetve őket N_k-ra, a hibájuk átkerül n-be, hiszen N_k csak a leágazásokra jutó menetszám, amik pontos számok, és ℓ hibáját a 13 egyenlet $\frac{1}{4}(\sigma_n/n)^2$ tagja viszi tovább. K és δ a fénysebesség és α, csak kicsit átírva. Az illesztés eddig is két paraméterre illesztett, és most is kettőre fog, de vissza kell őket alakítani c-re és α-ra.

$$c = K \cdot 2\pi\sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot G, \quad G = r\sqrt{\frac{A\,n}{g}}; \qquad \alpha = \frac{\delta}{rn} \tag{11}$$

G a „geometriai” tag, mert csak geometriai konstansokból áll.
Viszont, mivel a `curve_fit()` nem tudja minden értéknek a hibáját kezelni, ezért a névleges értékkel kell dolgoznunk az illesztésen belül, aminek az eredményében c_{fit} esetében így $G_{\mathrm{névl}}$ jelenik meg. Ezért beszorzunk $G/G_{\mathrm{névl}}$ taggal, ami névleges értékben 1, de a σ-ban nem. Így azokat pont visszaadja a képletbe.
Hasonlóan α-val.

$$c = c_{\mathrm{fit}} \cdot \frac{G}{G_{\mathrm{névl}}}; \qquad \alpha = \alpha_{\mathrm{fit}} \cdot \frac{r_{\mathrm{névl}}\, n_{\mathrm{névl}}}{r\, n} \tag{12}$$

$$\left(\frac{\sigma_c}{c}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_c}{c}\right)^2_{\mathrm{fit}} + \left(\frac{\sigma_r}{r}\right)^2 + \frac{1}{4}\left(\frac{\sigma_A}{A}\right)^2 + \frac{1}{4}\left(\frac{\sigma_n}{n}\right)^2 + \frac{1}{4}\left(\frac{\sigma_g}{g}\right)^2 \tag{13}$$

Ezen felül még ki lehet számítani az illesztésünk minőségét. Azt, hogy mennyire egyezik az illesztés az adatokkal, a hibájukat is figyelembe véve. De az alábbi csoport egy részét csak akkor, ha tudjuk az y_i értékek hibáját, σ_i-t. [2]

$$\text{ɨ}\!\text{ɹ}_i = y_i - f(x_i), \qquad \chi^2 = \sum_i \left(\frac{\text{ɨ}\!\text{ɹ}_i}{\sigma_i}\right)^2, \qquad \nu = N_{\mathrm{pont}} - N_{\mathrm{param}}, \qquad \chi^2_{\mathrm{red}} = \frac{\chi^2}{\nu}, \qquad p = P\left(\chi^2_\nu \geq \chi^2\right) \tag{14}$$

Ez sok minden egyszerre, de megpróbálom mindegyiket elmagyarázni.
ɨɹ$_i$ (ɨɹ ejtsd: „re”) az illesztési maradékok, azt mondják meg, mennyire térnek el a pontok az illesztéstől.
χ^2 ezeket normálja, $(\text{ɨ}\!\text{ɹ}_{\mathrm{norm}})_i = \text{ɨ}\!\text{ɹ}_i/\sigma_i$, majd négyzetezi és összeadja az összes ponthoz tartozó $(\text{ɨ}\!\text{ɹ}_{\mathrm{norm}})_i^2$-t. Így rendelve egy számot az illesztéshez.
ν a szabadsági fokok száma, minden paraméter egyet használ fel, így a többi teszteli a modell helyességét.
χ^2_{red}, redukált χ^2, úgy adódik, hogy elosztjuk a χ^2-et ν-vel, ha minden jól megy, azaz a modell és a σ értékek is egyeznek, minden pontnak egyet kéne adnia χ^2-hez, tehát $\chi^2 \approx \nu$, tehát $\chi^2_{\mathrm{red}} \approx 1$
A p pedig azt a valószínűséget mondja meg, hogy mekkora a véletlenszerű esélye, hogy legalább ekkora χ^2 adódik. Ezt a `scipy.stats.chi2.sf(chi2, dof)` függvény számítja ki.

Ezen kívül még kiszámítható az egyes paraméterek korrelációja, a következő módon:

[1] Így utólag, ha pontosabb $f_{\mathrm{p,m}}$-ket akarnám elérni, akkor helyben gnuplottal kellene ábrázolni az amplitúdókat.
[2] Pl.: 9 egyenlet esetében pont tudjuk, mert az f^* határait is leolvastam.

$$\rho_{ij} = \frac{(P_{\text{cov}})_{ij}}{\sigma_i\,\sigma_j} \tag{15}$$

A σ-kal való leosztás normálja az értékeket a korrelációs mátrixban $[-1, 1]$ közé, ahol ρ_{ii} elemekben 1 lesz (a $\mathbf{P}_{\text{cov}}$ átlójában σ_i^2 áll), hiszen minden paraméter önmagával teljesen korrelál. Ebből le lehet olvasni, hogy két paraméter hogyan függ egymástól, $\rho \approx 0$ teljesen függetlenek, $\rho \to +1$ ha az egyik nő, akkor a másik is, $\rho \to -1$, ha az egyik nő, a másik csökken.

További, az illesztés minőségéhez tartozó értékek, abban az esetben, ha σ_i nem érhető el:

$$\nexists_{\text{std}} = \sqrt{\frac{\sum_i \nexists_i^2}{\nu}}, \qquad R^2 = 1 - \frac{\sum_i \nexists_i^2}{\sum_i (y_i - \overline{y})^2} \tag{16}$$

Ahol $\nexists_{\text{std}}$ az eltérések szórása. `curve_fit` ebből készít majd σ-t az egyes paraméterekhez (ha nem ismert σ_y, vagy külön beállítjuk, hogy `absolute_sigma=False`).
R^2 a determinációs együttható. R^2 nem tesz sokat ahhoz, hogy megállapítsuk, milyen jó az illesztésünk, viszont egy figyelmeztetést adhat, hogyha teljesen eltérnénk a pontjainktól, tehát ha nem konvergált az illesztés. Ha értéke 1, akkor minden ponton áthalad a görbe, ha 0, akkor a modell nem jobb, mint ha csak a pontok átlagát használnánk, és ha < 0, akkor az illesztés rosszabb választás az adatpontok átlagánál.

1.4. Rezonanciagörbe

A leírás szerint rögzítettem 15 pontot a rezonanciafrekvencia körül 400 Hz-es ugrásokban.

Az amplitúdót illesztéssel állapítottam meg.

$$U(t) = U_0 + \hat{U}\sin(2\pi f t + \varphi) \tag{17}$$

Itt hagytam, hogy a frekvencia szabadon legyen illesztve, viszont a Lorentz-görbénél, a „biztosabb" adatokat választottam, tehát az általam leolvasott f értékeket (4 táblázat), és az illesztett amplitúdókat.
A következő egyenlet pedig az amplitúdók hibája:

$$\sigma_{\hat{U}} \approx \nexists_{\text{std}}\sqrt{\frac{2}{N_{\text{minta}}}} \tag{18}$$

Ezek után jöhetett a Lorentz-görbe illesztése:

$$\hat{U}(f) = \frac{M}{\sqrt{(f - f_0)^2 + B^2/4}}, \qquad \hat{U}_{\max} = \frac{2M}{B}, \qquad \hat{U}\left(f_0 \pm \tfrac{B}{2}\right) = \frac{\hat{U}_{\max}}{\sqrt{2}} \tag{19}$$

$\hat{U}(f)$-ben M csak egy skálázó faktor, B a sávszélesség, és f_0 az illesztésből származtatott rezonanciafrekvencia. A sávszélesség megmondja, hogy mekkora a teljes szélesség aközött a két frekvenciapont között, amik a maximum $1/\sqrt{2}$-re estek.
Ezekből kiszámítható a Q jósági tényező, aminek a hibája alább látható:

$$Q = \frac{f_0}{B}, \qquad \left(\frac{\sigma_Q}{Q}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_{f_0}}{f_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_B}{B}\right)^2 - 2\,\rho_{f_0,B}\,\frac{\sigma_{f_0}}{f_0}\,\frac{\sigma_B}{B} \tag{20}$$

A harmadik tényező a paraméterek korrelációjából adódik.

Az illesztésből kapott $\sigma_{\hat{U},\text{formális}}$ a mintavételi pontok független zaját feltételezi, és csak az egyes felvételeken belüli zajt veszi figyelembe. Azaz jóval alulbecsüli a valódi hibát. A Lorentz-görbe illesztése $\chi^2_{\text{red}} = 1534$-et adott, tehát $\sqrt{1534} \approx 39$-szer nagyobb a szórása a görbe körüli pontoknak. Ezért a hibát a $\sqrt{\chi^2_{\text{red}}}$ faktorral skálázzuk, mint az alább is látható.

$$\sigma_{\text{param}} \to \sigma_{\text{param}}\sqrt{\chi^2_{\text{red}}}, \qquad \sigma_{\hat{U},\text{valós}} \approx \sqrt{\chi^2_{\text{red}}}\,\sigma_{\hat{U},\text{formális}}, \qquad (\nexists_{\text{norm}})_i \to \frac{(\nexists_{\text{norm}})_i}{\sqrt{\chi^2_{\text{red}}}} \tag{21}$$

2. Mérési adatok kiértékelése

Kézzel rögzített mérési adatok

A kiértékelés során használt állandók:

állandó	érték
N	760
ΔN	40
leágazások száma	15
σ_{eszk} (tolómérő)	0.01 mm
σ_{eszk} (mérőszalag)	0.5 mm
ε_0	$8.8542 \cdot 10^{-12}$ F/m
μ_0	$1.25664 \cdot 10^{-6}$ H/m
c_0	299.792458 Mm/s

1. táblázat. A kiértékelésben használt állandók.

A kondenzátor és a tekercs geometriai adatai, a többször mért mennyiségeknél az átlaggal és a teljes hibával (1 egyenlet):

mennyiség	mért értékek (mm)	$\bar{x}$ (mm)	σ_x (mm)
D	6.00, 6.05, 5.99, 6.01, 6.04, 6.02	6.018	0.014
d	1.90, 1.97, 1.89, 1.98, 1.91	1.930	0.021
r_{b}	40.02, 39.99, 39.93, 40.02, 39.98	39.988	0.019
r_{k}	45.02, 45.02, 45.03, 45.04, 45.07	45.036	0.014
g	0.15, 0.15, 0.16, 0.16, 0.15	0.154	0.010
ℓ	365	365	0.5
d_{k}	33.10, 33.03, 33.05, 33.06	33.060	0.018
d_{b}	32.17, 32.12, 32.16, 32.13	32.145	0.016

2. táblázat. A kondenzátor és a tekercs kézzel mért geometriai adatai (tolómérővel, ℓ-t mérőszalaggal).

Ezeken felül rögzítettem még a lemez külső átmérőjét ($2r \approx 130.05$ mm, ami egyezik $r_{\text{b}} + 2r_{\text{k}} = 130.06$ mm-rel). Voltak adatok, amiket rögzítettem, de nem volt rájuk szükség: a lemezek oldalról mért távolsága, a huzal átmérője és a banánaljzatok távolsága.

A leágazásonként XY módban leolvasott rezonanciafrekvenciák és határaik. A generátor lépésköze 40 Hz volt, időnként f^* közelében 20 Hz-cel két lépés közé léptem.

k	f^* (kHz)	f_{m} (kHz)	f_{p} (kHz)
1	384.65	384.53	384.93
2	347.63	347.43	347.79
3	319.53	319.35	319.67
4	297.85	297.69	298.05
5	279.75	279.55	279.91
6	264.51	264.35	264.63
7	251.47	251.31	251.63
8	240.17	240.01	240.29
9	230.21	230.05	230.41
10	221.51	221.27	221.63
11	213.59	213.39	213.75
12	206.55	206.43	206.75
13	200.23	200.11	200.39
14	194.37	194.29	194.53
15	188.99	188.93	189.05

3. táblázat. A rezonanciafrekvenciák és alsó, felső határaik az egyes leágazásokon.

A rezonanciagörbe felvételekor (1. leágazás, 400 Hz-es lépésekben) a generátoron beállított frekvenciák:

fájl	f (kHz)	fájl	f (kHz)	fájl	f (kHz)
`amp1.dat`	382.25	`amp6.dat`	384.25	`amp11.dat`	386.25
`amp2.dat`	382.65	`amp7.dat`	384.65	`amp12.dat`	386.65
`amp3.dat`	383.05	`amp8.dat`	385.05	`amp13.dat`	387.05
`amp4.dat`	383.45	`amp9.dat`	385.45	`amp14.dat`	387.45
`amp5.dat`	383.85	`amp10.dat`	385.85	`amp15.dat`	387.85

4. táblázat. A rezonanciagörbe felvételeinek generátorfrekvenciái. Az `amp7.dat` frekvenciáján ($= f_1^*$) készült a `resf1.dat` is.

2.1. A kondenzátor kapacitása

A 2. táblázat átlagaiból a lemez felülete (3 egyenlet) és a rés:

$$A = 120.30 \pm 0.06\,\mathrm{cm}^2, \qquad g = 0.154 \pm 0.010\,\mathrm{mm}$$

amiből a kapacitás (4 egyenlet):

$$C = \boxed{0.346 \pm 0.023\ \mathrm{nF}} \tag{22}$$

A relatív hiba (6.7 %) gyakorlatilag teljes egészében g-ből származik ($\sigma_g/g = 6.7\,\%$, míg $\sigma_A/A = 0.05\,\%$), g hibáját pedig a tolómérő 0.01 mm-es felbontása határozza meg.

Ellenőrzésként a rés a lemezköteg vastagságából is becsülhető:

$$g_{\mathrm{köteg}} = \frac{D - 3d}{2} = 0.114 \pm 0.033\,\mathrm{mm},$$

ami 1.2σ-n belül egyezik a fólián közvetlenül mért értékkel.

2.2. A tekercs induktivitása

A 2. táblázat adataiból (5 egyenlet):

$$r = 16.301 \pm 0.006\,\mathrm{mm}, \qquad n = 2082 \pm 3\,\mathrm{m}^{-1}$$

Az egyes leágazásokhoz tartozó menetszámok, tekercshosszak (6 egyenlet) és induktivitások (7 egyenlet):

k	N_k	l_k (cm)	L_k (µH)
1	200	9.605 ± 0.013	436.9 ± 0.7
2	240	11.526 ± 0.016	524.2 ± 0.8
3	280	13.447 ± 0.018	611.6 ± 0.9
4	320	15.368 ± 0.021	699.0 ± 1.1
5	360	17.289 ± 0.024	786.4 ± 1.2
6	400	19.211 ± 0.026	873.7 ± 1.4
7	440	21.132 ± 0.029	961.1 ± 1.5
8	480	23.053 ± 0.032	1048.5 ± 1.6
9	520	24.974 ± 0.034	1135.9 ± 1.8
10	560	26.895 ± 0.037	1223.2 ± 1.9
11	600	28.816 ± 0.039	1310.6 ± 2.0
12	640	30.737 ± 0.042	1398.0 ± 2.2
13	680	32.658 ± 0.045	1485.4 ± 2.3
14	720	34.579 ± 0.047	1572.7 ± 2.4
15	760	36.500 ± 0.050	1660.1 ± 2.6

5. táblázat. A leágazásokhoz tartozó menetszám, tekercshossz és (ideális szolenoidként számolt) induktivitás.

Az l_k hibái mind ugyanabból a σ_ℓ-ből származnak, ezért teljesen korreláltak: egy közös skálahibát jelentenek, nem egymástól független szórást. A teljes tekercs induktivitása:

$$L_{15} = \boxed{1660.1 \pm 2.6\ \mu\mathrm{H}} \tag{23}$$

2.3. Rezonancia helye

A rezonanciafrekvenciák a tekercshossz függvényében, a hibájukkal és az illesztett görbétől való normált eltérésükkel:

k	l_k (cm)	f^* (kHz)	$(\nexists_{\text{norm}})_k$
1	9.605	384.65 ± 0.20	−1.0
2	11.526	347.63 ± 0.18	−0.9
3	13.447	319.53 ± 0.16	−1.3
4	15.368	297.85 ± 0.18	+1.8
5	17.289	279.75 ± 0.18	+2.1
6	19.211	264.51 ± 0.14	+2.3
7	21.132	251.47 ± 0.16	+1.4
8	23.053	240.17 ± 0.14	+1.0
9	24.974	230.21 ± 0.18	+0.1
10	26.895	221.51 ± 0.18	+0.2
11	28.816	213.59 ± 0.18	−0.5
12	30.737	206.55 ± 0.16	−0.6
13	32.658	200.23 ± 0.14	−0.3
14	34.579	194.37 ± 0.12	−0.6
15	36.500	188.99 ± 0.06	−1.9

6. táblázat. A rezonanciafrekvenciák a tekercshossz függvényében. σ_{f^*} a 8 egyenlet szerint, az utolsó oszlop a (9) szerinti illesztéstől való eltérés σ_{f^*} egységekben.

Az illesztésben $x = l_k$ (névleges értékek), $y = f_k^*$, a súlyok σ_{f^*} (`absolute_sigma=True`), a kezdőértékek $c = 300\,\text{Mm/s}$ és $\alpha = 0$ voltak. Az illesztés közvetlen eredménye $c_{\text{fit}} = 266.007 \pm 0.087\,\text{Mm/s}$ és $\alpha_{\text{fit}} = 0.6407 \pm 0.0065$, ezekhez a 12 és a 13 egyenlet szerint adtam hozzá a geometria hibáját:

$$c = \boxed{266.007 \pm 8.895\ \text{Mm/s}}, \qquad \alpha = \boxed{0.641 \pm 0.007} \tag{24}$$

forrás	hozzájárulás σ_c/c-hez
illesztés (K)	0.033 %
r	0.036 %
A ($\sigma_A/2A$)	0.026 %
n ($\sigma_n/2n$)	0.068 %
g ($\sigma_g/2g$)	3.34 %
összesen	3.34 %

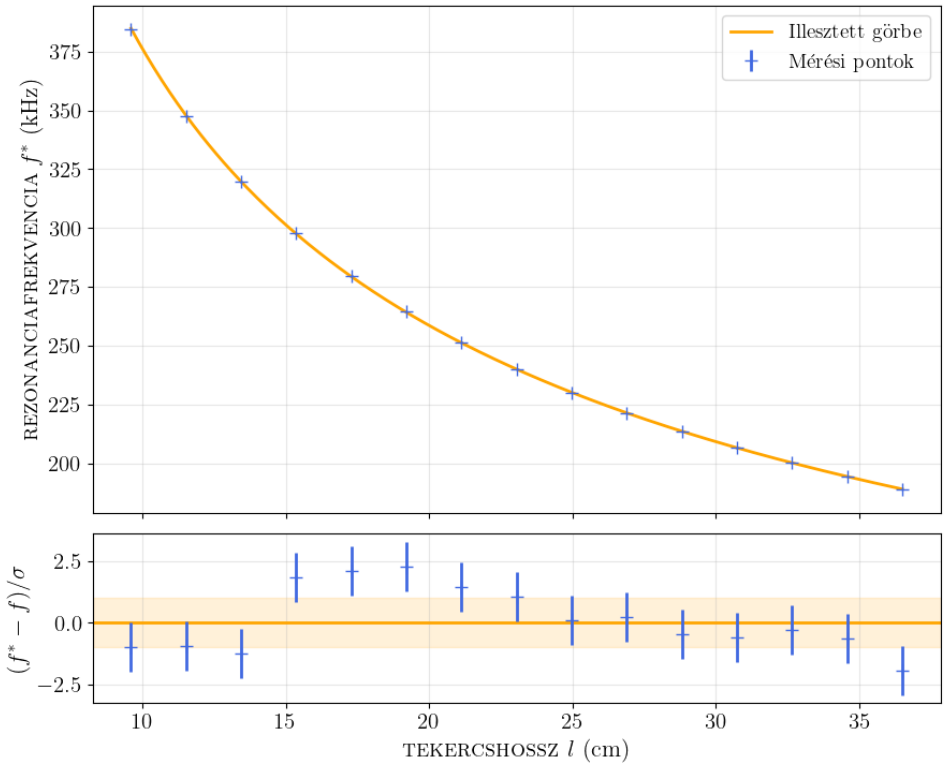
7. táblázat. A fénysebesség relatív hibájának összetevői (13 egyenlet tagjai).

A mért fénysebesség eltérése a valódi értéktől:

$$c - c_0 = -33.785 \pm 8.895\,\text{Mm/s} \qquad (-11.3\,\%,\ 3.8\sigma)$$

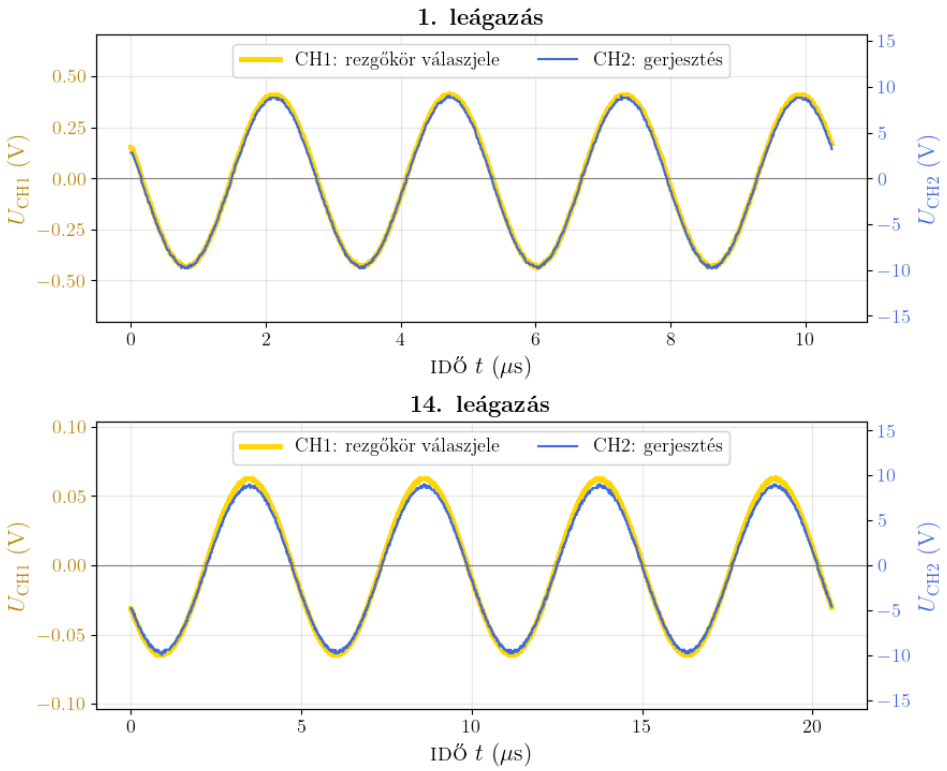
Az illesztés jósága (14 egyenlet) és a paraméterek korrelációja (15 egyenlet):

$$\chi^2_{\text{red}} = 1.88 \quad (\nu = 13), \qquad p = 0.028, \qquad \rho_{c,\alpha} = -0.89$$



1. ábra. A 6. táblázat adataira illesztett (9) görbe, alatta a normált eltérések. A σ_{f^*} hibák kisebbek a jelölők méreténél.

Két leágazáson rögzítettem a jelalakokat rezonancián: az 1.-en (a rám osztott leágazás) és a 14.-en, ami a hangolási tartomány másik végén van. A 15. leágazás helyett azért a 14.-et választottam, mert a `resf15.dat` felvételen a két csatorna között $\approx -4°$-os fáziskülönbség maradt, míg a többi leágazáson $\pm 1.3°$-on belül voltak.



2. ábra. A tekercs válaszjele (CH1) és a gerjesztés (CH2) rezonancián az 1. és a 14. leágazáson (`resf1.dat`, `resf14.dat`). A két jel azonos fázisban van.

2.4. Rezonanciagörbe

Az `amp*.dat` felvételek CH1 csatornájára illesztett szinuszok (17 egyenlet) eredményei. f a generátoron beállított frekvencia, $f - f_{\text{ill}}$ az illesztett frekvencia eltérése tőle. Az illesztések determinációs együtthatója (16 egyenlet) mindegyik felvételnél $R^2 = 0.9996$–0.9998.

fájl	f (kHz)	$\lvert\hat{U}\rvert$ (mV)	$f - f_{\text{ill}}$ (Hz)	$\nexists_{\text{std}}$ (mV)
`amp1.dat`	382.25	294.24 ± 0.09	+82.0	4.08
`amp2.dat`	382.65	323.83 ± 0.09	−129.4	4.07
`amp3.dat`	383.05	345.09 ± 0.09	−151.7	4.17
`amp4.dat`	383.45	359.51 ± 0.09	−4.3	4.01
`amp5.dat`	383.85	377.28 ± 0.09	+35.6	4.19
`amp6.dat`	384.25	400.37 ± 0.09	−19.0	4.04
`amp7.dat`	384.65	411.86 ± 0.09	+110.0	4.06
`amp8.dat`	385.05	430.12 ± 0.09	−62.9	3.98
`amp9.dat`	385.45	435.10 ± 0.09	+16.8	4.09
`amp10.dat`	385.85	435.78 ± 0.10	+23.1	4.23
`amp11.dat`	386.25	430.34 ± 0.09	+44.2	4.10
`amp12.dat`	386.65	424.32 ± 0.09	+205.0	4.04
`amp13.dat`	387.05	402.17 ± 0.09	+20.5	4.12
`amp14.dat`	387.45	382.17 ± 0.09	−2.9	4.06
`amp15.dat`	387.85	364.76 ± 0.09	+38.7	4.05

8. táblázat. A válaszjel amplitúdója a generátorfrekvencia függvényében, a szinuszillesztés formális hibájával ($\sigma_{\hat{U},\text{formális}}$, 18 egyenlet).

Az illesztett frekvenciák ±205 Hz-en belül egyeznek a beállítottakkal, ami a formális hibájukban (3–4 Hz) kifejezve akár 70σ eltérés. Ezért a Lorentz-görbe illesztésénél x-nek a generátoron beállított f-et használtam. Az amplitúdó erre nem érzékeny: rögzített f mellett illesztve legfeljebb 0.03 %-kal változik.

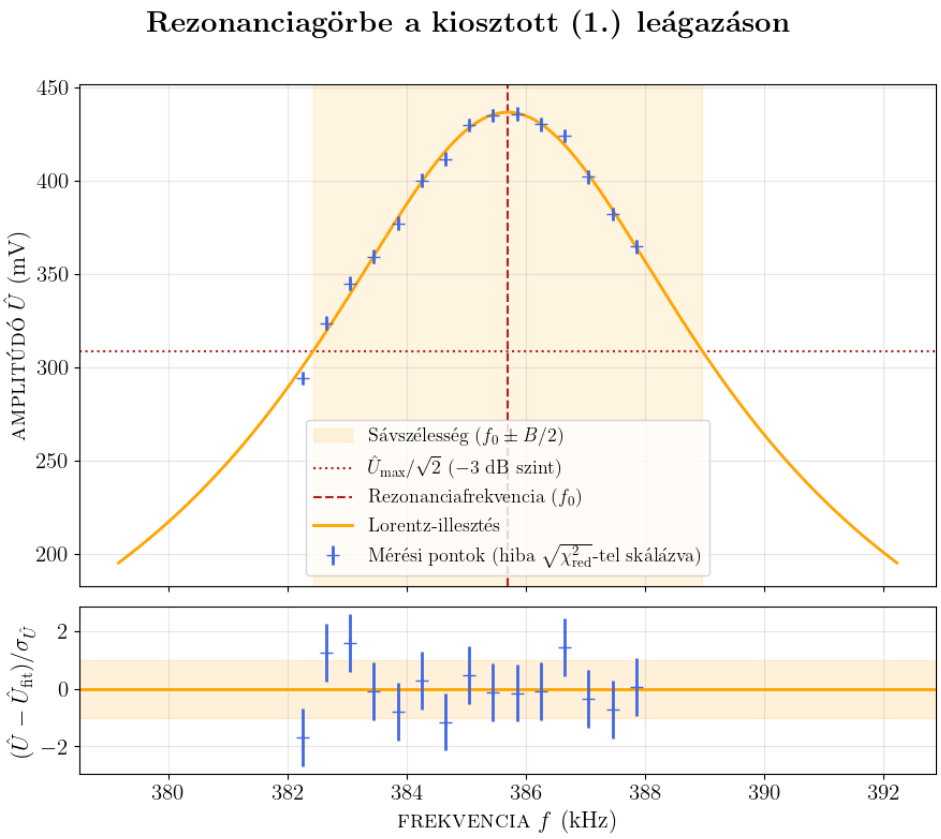
A Lorentz-görbét (19 egyenlet) $|\hat{U}|$-ra illesztettem $\sigma_{\hat{U},\text{formális}}$ súlyokkal, `absolute_sigma=False` beállítással. A kezdőértékek az adatokból: f_0 a legnagyobb amplitúdóhoz tartozó frekvencia, B a mérési tartomány szélessége (5.6 kHz), $M = \hat{U}_{\max} B/2$. Az eredmények (a hibák már $\sqrt{\chi^2_{\text{red}}}$-tel skálázva, 21 egyenlet; Q a 20 egyenlet szerint):

$$f_0 = \boxed{385.696 \pm 0.025\ \text{kHz}}, \qquad B = \boxed{6.53 \pm 0.11\ \text{kHz}}, \qquad Q = \boxed{59.1 \pm 1.0} \tag{25}$$

$$M = 1.425 \pm 0.021\ \text{V kHz}, \qquad \rho_{f_0,B} = +0.39, \qquad \rho_{M,B} = +0.99$$

A formális hibákkal számolt illesztés jósága $\chi^2_{\text{red}} = 1534$ ($\nu = 12$), tehát a formális amplitúdóhibák $\sqrt{1534} \approx 39$-szer kisebbek a valósnál, a becsült valós hiba:

$$\sigma_{\hat{U},\text{valós}} \approx 39 \cdot 0.09\,\text{mV} \approx 3.6\,\text{mV}$$



3. ábra. A 8. táblázat amplitúdóira illesztett Lorentz-görbe, a $\sqrt{\chi^2_{\text{red}}}$-tel skálázott hibákkal, alatta a normált eltérések.

Megjegyezném, hogy a mért pontokon kívül a görbe extrapoláció eredménye, a szimmetriája pedig a Lorentz-modellből adódik, nem a mérésből. A felső −3 dB-es pont ($f_0 + B/2 \approx 388.96$ kHz) az utolsó mért pont (387.85 kHz) fölé esik, tehát B felső széle extrapolált. A mintavétel sem szimmetrikus: alul a maximum 67 %-áig, felül csak 84 %-áig mértem.

3. Eredmények értelmezése

3.1. A kondenzátor kapacitása és fénysebesség

3.1.1. Kondenzátor és fénysebesség kapcsolata

A fénysebesség pontos megállapításához a kapacitás pontos megállapítására van szükség, mert $f \propto 1/\sqrt{C}$ (9 egyenlet), tehát ha, mint a mi esetünkben, c kisebb lett, mint a várt irodalmi érték, akkor az azt jelenti, hogy C nagyobb, mint amit mértünk.
Hibabecslés: a mért frekvenciák $1/\sqrt{L\,C_{\text{valós}}}$-sel arányosak, a modell viszont $C_{\text{modell}} = \varepsilon_0 A/2g$-vel számol, ezért $c = c_0\sqrt{C_{\text{modell}}/C_{\text{valós}}}$, amiből (feltéve, hogy L helyes):

$$\frac{C_{\text{valós}}}{C_{\text{modell}}} \approx \left(\frac{c_0}{c}\right)^2 \approx 1.27,$$

azaz a valódi kapacitás kb. 27 %-kal, ≈ 94 pF-dal nagyobb kellene legyen a számoltnál.
Hogy miért mérhettük C-t pontatlanul, vessünk egy pillantást a 4 egyenletre: $C \propto A/2g$. A terület (A) meghatározása több tolómérős mérés átlagából származik, amit a mellékelt plusz lemezen mértem, tehát abban egy kicsit biztosabbak lehetünk, mint a Mylar-fóliákban, amik az egyenlet g részét teszik ki. Ugyan elég biztosan sikerült kimérni a fóliák vastagságát, viszont nem lehetünk biztosak abban, mennyire nyomják össze a Mylar-fóliadarabokat az egyes lemezek, így csökkentve a távolságot két lemez közt, és növelve C-t.

Ezt alátámasztja, ha a fólián mért g helyett a lemezköteg vastagságából becsült $g_{\text{köteg}} = (D-3d)/2 = 0.114 \pm 0.033$ mm-rel számolunk, ami a valóban összeszorított lemezek közti rést méri. Ugyanazzal az illesztéssel és hibaszámítással (12 és 13 egyenlet):

$$c' = 308.947 \pm 44.050\,\text{Mm/s},$$

ami csak +3.1 %-kal tér el c_0-tól, és 0.2σ-n belül egyezik vele. A hibája viszont kb. ötszöröse c hibájának, mert $g_{\text{köteg}}$ két közel azonos szám (D és $3d$) különbségéből adódik, így ez nem pontosabb mérés, csak a fólia összenyomódásának hipotézisét támasztja alá.
De ezen kívül még több tényezőből is összetevődhet a különbség: a tér nem minden pontban homogén, egyrészt a lemezek szélén, másrészt mivel a lemezek ki vannak lyukasztva, ezért a közepükön sem, de maguk a mérőeszközök és kellékek (a tekercs és a banándugók is) rendelkezhetnek valamekkora belső kapacitással.

3.1.2. Az α paraméterről

Mivel nem végtelen tekerccsel dolgozunk, hanem végessel, ezért a végeinél a tér irreguláris, azaz már nem viselkedik ideális szolenoid tekercsként. Ezért kell egy α korrekciós tag, ami megmondja, hogy ha a tekercs ideális lenne, akkor mennyivel kéne rövidebbnek lennie.
Ezt Nagaoka 1909-ben elméletileg kiszámolta (elliptikus integrálokkal) [1]: az ideális szolenoid induktivitását egy $K_N \leq 1$ szorzóval korrigálja, ami csak a tekercs alakjától (r/l) függ. A mi $l - \alpha r$ alakunk ennek felel meg, hiszen $K_N \approx 1 - \alpha r/l$. Ha K_N-t hosszú tekercsre sorba fejtjük, majd visszahelyettesítjük L-be, akkor $\alpha = 8/(3\pi)$ adódik.

$$L = K_N\,\mu_0\pi r^2 n^2 l, \qquad K_N \approx 1 - \frac{8}{3\pi}\frac{r}{l} \;\Rightarrow\; L \approx \mu_0\pi r^2 n^2\left(l - \frac{8}{3\pi}r\right), \qquad \alpha_{\text{elm}} = \frac{8}{3\pi} \approx 0.85 \tag{26}$$

A mi esetünkben α értéke kevesebbre adódott ($\alpha = 0.641$), ez két dolog miatt lehet. Az első, hogy α_{elm} csak egy elsőrendű közelítés, így a valódi érték Nagaoka formulái alapján kisebb. A másik, hogy α el tud nyelni más hibákat is, például az előbb említett kósza kapacitások egy részét.

3.1.3. Az illesztés minősége

Ha megnézzük az 1. ábrát, akkor láthatjuk, hogy a normált eltérések egy egészen konzisztens hullámalakot alkotnak, illetve $\chi^2_{\text{red}} = 1.88$ ($\nu = 13$), azaz a pontok átlagosan $\sqrt{1.88} \approx 1.4\,\sigma_{f^*}$-gal térnek el a görbétől. A $p = 0.028$ szerint ekkora χ^2 csak 2.8 % eséllyel adódna véletlenül, ha a modell és a hibák is helyesek lennének.
Ez első ránézésre ellentmond annak, hogy σ_{f^*} inkább felülbecsült (lásd a „Rezonancia helye" fejezetet). A kettő viszont összefér: ha a leolvasás valódi véletlen hibája kisebb σ_{f^*}-nál, akkor a χ^2 többlete teljes egészében a modellből származik. Ezt a hullám alakú, nem véletlenszerű eltérés is alátámasztja, tehát a modell hiányossága inkább még jelentősebb, mint amit χ^2_{red} önmagában mutat.
Tehát valami nem tökéletes a modellünkkel. Például hiányzik belőle egy l-től függő tag, ami a tekercs kapacitása lenne.

Ezen kívül az erős antikorreláció c és α közt, $\rho_{c,\alpha} = -0.89$ azt mutatja, hogy az illesztés könnyebben illeszti egy adott kombinációjukat, mint külön-külön őket.

3.2. Rezonanciagörbe

A Lorentz-illesztésből kapott f_0 rezonanciafrekvencia és az általam mért f^* közt nagyjából 1 kHz különbség van. Viszont a fáziskülönbség ≈ 384.8 kHz-nél nullázódik, azaz feltéve, hogy a modellünk helyes, az amplitúdómaximum és a nulla fáziskülönbség nem feltétlenül ugyanazt jelenti. Természetesen ennek biztos kijelentéséhez el kellene végezni ugyanezt a kísérletet több vagy akár az összes leágazásra.

Q, a jósági tényező azt mondja meg, mennyire éles a rezonancia, vagyis mennyire kis veszteségű a rezgőkör. Mivel $Q = f_0/B$, ezért $Q = 59$ azt mondja meg, hogy a csúcs szélessége a frekvenciájának nagyjából $1/59$-ed része.
Ha a gerjesztést kikapcsolnánk, a szabad rezgés amplitúdója kb. $Q/\pi \approx 19$ periódus alatt csökkenne $1/e$-ed részére.

4. Összegzés

Összességében a mérés sikeresnek tekinthető, ugyanis a fénysebesség értékét sikerült nagyjából 11 %-os eltéréssel meghatározni, ami természetesen a számolt hibákkal szignifikáns (3.8σ). De ettől a meglepő összeállítástól (egy tekercs és egy HDD lemezei mint kondenzátor) ez mégis egész jónak bizonyul. Ezzel együtt α értékét is sikerült megállapítani, ami valószínűleg azért kisebb, mert elnyeli a modell hiányosságainak egy részét. És van egy sejtésünk, hogy a nulla fáziskülönbség nem garantálja az amplitúdó maximumot, de ennek a kijelentéséhez több mérésre volna szükség.

mennyiség	eredmény	megjegyzés
C	$0.346 \pm 0.023\,\mathrm{nF}$	
L_{15}	$1660.1 \pm 2.6\,\mu\mathrm{H}$	teljes tekercs
c	$266.007 \pm 8.895\,\mathrm{Mm/s}$	$-11.3\,\%$, 3.8σ
c' ($g_{\text{köteg}}$-gel)	$308.947 \pm 44.050\,\mathrm{Mm/s}$	$+3.1\,\%$, 0.2σ
α	0.641 ± 0.007	$\alpha_{\text{elm}} \approx 0.85$
χ^2_{red}	1.88	$\nu = 13$, $p = 0.028$
f_0	$385.696 \pm 0.025\,\mathrm{kHz}$	
B	$6.53 \pm 0.11\,\mathrm{kHz}$	
Q	59.1 ± 1.0	

9. táblázat. A mérés fő eredményei.

Irodalomjegyzék

[1] Hantaro Nagaoka, *The Inductance Coefficients of Solenoids*, Journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo, Vol. XXVII, Article 6, 1909.